$$\mathbf{A}_{(f \otimes g) \fatsemi (h \otimes i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_f & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_g & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{B}_h \mathbf{C}_f & \mathbf{0} & \mathbf{A}_h & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_i \mathbf{C}_g & \mathbf{0} & \mathbf{A}_i \end{bmatrix}$$